
לוגיקה ותורת הקבוצות - תרגול 1

נושאי התרגול:

- נהלים.
- איחוד גדול וחיתוך גדול.
- תורת הקבוצות האקסיומטית.
- הגדרת זוג סדור.

נהלים:

- בקורס יש 10 תרגילים להגשה.
- התרגיל יתפרסם ביום שישי בצהריים ויוגש ביום ראשון (9 ימים לאחר מכן) עד חצות.
- למי שיצטרך, תתאפשר הגשה באיחור עד 48 לאחר המועד המקורי (כלומר עד יום שלישי בחצות).
- אם אתם מגישים באיחור עליכם לציין בפירוש על גבי המטלה מה סיבת האיחור.
- לאחר מועד זה לא תנתן דחיה בהגשה משום סיבה.
- ערעורים:
 - ערעורים יש לשלוח לבודקים, נא לכתב את שניהם:
Haytham.hammud@post.runi.ac.il , zivhuppertmath@gmail.com
 - אין לערער על פחות מ-5 נקודות.
 - לציון כל תרגיל יתוספו 3 נקודות. מי שיערער יאבד אותן.

איחוד גדול וחיתוך גדול

- תהיינה קבוצות $A_0, A_1, A_2, \dots$.
- תהי A קבוצה המוגדרת כך: $A = \{A_0, A_1, A_2, \dots\}$

הגדרה: האיחוד הגדול של A כפי שהוגדרה לעיל, אשר יסומן $\cup A$, הוא הקבוצה $A_0 \cup A_1 \cup A_2 \dots$ such that

כלומר, $\cup A = \{a \mid \exists A_i \in A \text{ s.t. } a \in A_i\}$.

סימון נוסף: $\cup_{i=0}^n A_i$ עבור מספר סופי (n) של קבוצות.

$\cup A = \cup_{i=0}^{\infty} A_i$ עבור אינסוף בר-מניה של קבוצות.

$\cup A = \cup_{i \in I} A_i$ עבור אינסוף (לאו דווקא בר-מניה) של קבוצות.

$$\bigcup_{i=0}^n A_i$$

$$\bigcup_{i \in \mathbb{R}} A_i$$

הגדרה: החיתוך הגדול של A כפי שהוגדרה לעיל, אשר יסומן $\cap A$, הוא הקבוצה $A_0 \cap A_1 \cap A_2 \dots$

כלומר, $\cap A = \{a \mid \forall A_i \in A (a \in A_i)\}$.

סימון נוסף: $\cap_{i=0}^n A_i$ עבור מספר סופי (n) של קבוצות.

$\cap A = \cap_{i=0}^{\infty} A_i$ עבור אינסוף בר-מניה של קבוצות.

$\cap A = \cap_{i \in I} A_i$ עבור אינסוף (לאו דווקא בר-מניה) של קבוצות.

תרגיל 1:

השלימו את הטבלה הבאה:

$\cap A$	$\cup A$	A
$A_1 \cap A_2 = \{1\}$	$A_1 \cup A_2 = \{1, 2\}$	$\{\{1\}, \{1, 2\}\}$ $A_1 \quad A_2$
$\emptyset$	$\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$	$\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}\}$ $A_1 \quad A_2 \quad A_3$
$X \cap Y$	$X \cup Y$	$\{X, Y\}$
X	X	$\{X\}$

$$A_1 = \{ \quad \} \quad A_2 = \{\emptyset\} \quad A_3 = \{\{\emptyset\}\}$$

תרגיל 2: הוכיחו:

$$n \in \mathbb{N}$$

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} \underbrace{\left(-\frac{1}{n}, 1 + \frac{1}{n}\right)}_A = \underbrace{[0,1]}_B$$

(המחשה: $A = \underbrace{(-\frac{1}{1}, 1+\frac{1}{1})}_{n=1} \cap \underbrace{(-\frac{1}{2}, 1+\frac{1}{2})}_{n=2} \cap \underbrace{(-\frac{1}{3}, 1+\frac{1}{3})}_{n=3} \cap \dots$)

כך. זהוניה את השוויון נראה הלאה דו-כיוונית.

$$B \subseteq A : \text{ * יהי } x \in B$$

$$0 \leq x \leq 1 \quad \text{ * דאן}$$

$$-\frac{1}{n} < 0 \leq x \leq 1 < 1 + \frac{1}{n} \quad \text{ * כי } n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \text{ שמתקיים: סביר}$$

$$x \in \left(-\frac{1}{n}, 1 + \frac{1}{n}\right) \quad \text{ * כלומר } n \text{ גדול מ-} x$$

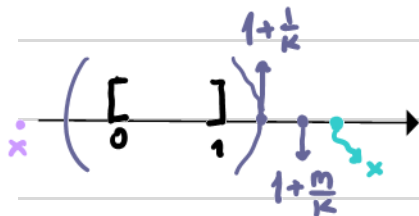
$$x \in A \quad \text{ * מהגדרת חיתוך גדול}$$

$$A \subseteq B : \text{ * טכנה בקונטרה פנימי. נניח } x \notin B \text{ וטכנה } x \notin A$$

$$x \notin B \quad \text{ * יהי } x$$

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} \underbrace{\left(-\frac{1}{n}, 1 + \frac{1}{n}\right)}_A = \underbrace{[0,1]}_B$$

$$\text{ * נבדוק דאמקרוס:}$$



$$\text{ * מקרה 1: } x > 1$$

• בין ש 2 מאגשים קיים כצוהי.

$$\text{ * דאן קיימים } K, m \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \text{ ק } 1 < 1 + \frac{m}{K} < x$$

$$\text{ * מכיוון ש- } m \geq 1 \text{ מתקיים: } 1 < 1 + \frac{1}{K} < 1 + \frac{m}{K} < x$$

$$\text{ * נקח } n = K, \text{ כלומר נתחונ בקטע } \left(-\frac{1}{K}, 1 + \frac{1}{K}\right)$$

$$\text{ * בינור ש- } x \notin \left(-\frac{1}{K}, 1 + \frac{1}{K}\right)$$

$$\text{ * דאן } x \notin A$$

$$\text{ * מקרה 2: } x < 0 \text{ , דא. } x \notin A \dots$$

$$\text{ * סה"כ בונט הלאה דונ" דאן } A = B$$

תורת הקבוצות האקסיומטית - ZFC

- תורת הקבוצות הנאיבית בעייתית ומאפשרת לכל עצם להיכלל בקבוצה - כולל הקבוצה עצמה (למדתם בשיעור את הפרדוקס של ראסל: $S = \{A \mid A \notin A\}$. האם $S \in S$).
- לכן פותחה תורת הקבוצות האקסיומטית. יש לה כמה וריאציות, אנחנו נלמד את ZFC (צרמלו, פרנקל ואקסיומת הבחירה, choice) - היא המקובלת ביותר היום בתחום המתמטיקה.
- ב-ZFC אין משמעות לאטומים. מכיוון שהם נוחים עדיין נשתמש בהם (כפי שהוסבר בהרצאה).

האקסיומות של ZFC:

1. אקסיומת ההיקפיות: שתי קבוצות הן שוות אם ורק אם יש להן אותם איברים.

שניון קבוצות

2. אקסיומת האיחוד: לכל קבוצה A קיימת קבוצה B אשר האיברים שלה הם בדיוק האיברים של A . איברי A .

$$\begin{array}{l} \text{אם } x \text{ איברי } A \\ \text{אז } x \text{ איברי } B \\ B = \bigcup A \end{array}$$

3. אקסיומת האינסוף: קיימת קבוצה שאינה ריקה A , כך שעבור כל איבר $x \in A$ מתקיים גם $\{x\} \in A$.

$$A = \{ x, \{x\}, \{\{x\}\}, \dots \}$$

ואזי יש אף אינסוף

4. אקסיומת ההחלפה: לכל קבוצה A ומיפוי m , קיימת קבוצה B הנגזרת מ- A על ידי החלפת כל איבר x מ- A באיבר $m(x)$. פונקציה מ- A ל- B .

$$\begin{array}{l} A = \{1, 2, 3\} \\ m_1(x) = x + 5 \rightarrow B_1 = \{6, 7, 8\} \\ m_2(x) = 7 \rightarrow B_2 = \{7, 7, 7\} = \{7\} \end{array}$$

5. אקסיומת קבוצת החזקה: לכל קבוצה קיימת קבוצת החזקה שלה. כלומר, לכל קבוצה A קיימת קבוצה B כך שאיברי B הם בדיוק כל תתי הקבוצות של A .

$$P(A) \text{ אם } x \in A, \text{ אם } x \in P(A)$$

6. אקסיומת היסוד: בכל קבוצה A שאינה ריקה קיים איבר B כך ש- A ו- B הן קבוצות זרות (הערה: לפי אקסיומה זו ניתן להוכיח שקבוצה לא יכולה להיות איבר של עצמה).

$$\begin{array}{l} A = \{ A_0, A_1, A_2, \dots \} \\ \text{אם } i \in \mathbb{N} \text{ כך ש- } A_i \cap A = \emptyset \end{array}$$

7. אקסיומת הבחירה: בהינתן קבוצה A של קבוצות שאינן ריקות, קיימת פונקציה

$$f: A \rightarrow \bigcup_{S \in A} S \text{ כך שלכל } S \text{ מתקיים } f(S) \in S.$$

$$A = \{ \overset{S_1}{\{2,3,4\}}, \overset{S_2}{\{1,2\}}, \overset{S_3}{\{7\}} \}, f: A \rightarrow \{1,2,3,4,7\}$$

8. אקסיומת הקבוצה הריקה: קיימת קבוצה ללא איברים.

$$\{ \} = \emptyset \quad \text{קיימת}$$

שתי אקסיומות נוספות, הנובעות מתוך שמונה האקסיומות הקודמות:

פונקציה שאחלילה F אי T

9. אקסיומת ההפרדה: לכל קבוצה A ופרדיקט $P(x)$, קיימת תת-קבוצה של הקבוצה המקורית אשר

$$P(x) \subseteq T \text{ איבריה הם האיברים בקבוצה המקורית המקיימים } P(x).$$

$$A = \mathbb{N}$$

$$B = \{ n \in \mathbb{N} \mid n \text{ is even} \} = \{ 0, 2, 4, \dots \}$$

10. אקסיומת הזוג הלא סדור: אם A ו- B הן קבוצות, אז גם $\{A, B\}$ היא קבוצה, אשר איבריה הם A ו- B .

בלבד.

$\overset{\text{סדור}}{A = \{1, 2\}} \quad \overset{\text{לא סדור}}{B = \{3\}}$ $\downarrow$ $C = \{ \{1, 2\}, \{3\} \}$		$\overset{\text{איחוד}}{A = \{ \{1\}, \{2, 3\}, \{4, 5\} \}}$ $\downarrow$ $B = \{ 1, 2, 3, 4, 5 \}$
--	--	--

תרגיל 3:

נתונה הקבוצה $A = \{1\}$. בנו ממנה את הקבוצה $\{1,3,8\}$ לפי האקסיומות של ZFC.

- * לפי אקס' ההחלפה של A ופאיבוי $m_1(x) = 3$
- * קיימת הקב' $B = \{3\}$
- * באופן דומה, עבור $m_2(x) = 8$, קיימת $C = \{8\}$
- * לפי אקס' הטלג' כלא סדור של A, B קיימת
הקבוצה $D = \{\{1\}, \{3\}\}$
- * לפי אקס' האיתוד של D נקרא את $E = \{1, 3\}$
- * " " הטלג' כלא סדור של C, E נקרא את $F = \{\{8\}, \{1,3\}\}$
- * " " באיתוד של F נקרא את $\boxed{\{1, 3, 8\}}$ כגדרה!

תרגיל 4:

בנו מהקבוצה $A = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$ את הקבוצות הבאות פעם לפי אקסיומת ההפרדה (בעזרת פרדיקט) ופעם לפי אקסיומת ההחלפה (בעזרת מיפוי). אין צורך להוכיח את תשובתכם.

א. $B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$

$$P(x) = \underbrace{\exists k (x = 2k)}_{x \text{ is even}}$$

נגדיר פרדיקט:

(הפרדה)

$$m(x) = \begin{cases} x & x \text{ is even} \\ x+1 & x \text{ is odd} \end{cases}$$

נגדיר מיפוי:

(החלפה)

אפשר גם פשוט להסדיר
2-8 (או 4...)

ב. $A = \{1, 2, 3, \dots, 10\} \rightarrow \{1, 4, 9\}$

$$P(x) := x \in \{1, 4, 9\}$$

נגדיר פרדיקט:

$$P(x) := \exists y \in A (y^2 = x)$$

$$m(x) = \begin{cases} x^2 & x \in \{1, 2, 3\} \\ 1 & \text{else} \end{cases}$$

נגדיר מיפוי:

$$A = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$$

ג. $\{11, 12, 13, \dots, 20\}$

לא ניתן להסדיר

נגדיר פרדיקט:

כי באקט ההפרדה מתקבלות רק תתי-קבוצות של A.

$$m(x) = x + 10$$

נגדיר מיפוי:

תרגיל 5:

הוכיחו: אקסיומת הזוג הלא סדור ניתנת להוכחה על ידי שאר האקסיומות.

תהייה X, Y קב'.

נכיה שקיימת בקב' $\{X, Y\}$ אקס' 1-8:

• אם אקס' באינטר קיימת קב' A ^א ^{ידיקה} $\bar{A}$ קב' ש-

$$A = \{ a, \{a\}, \{\{a\}\}, \dots \}$$



• בקב' A יש לבחות 2 איברים. נניח שאחד מהם

פוא a .

• נגדיר את המיפוי:

$$m(x) = \begin{cases} X & x = a \\ Y & x \neq a \end{cases}$$

• עפי אקס' הוהחלפה, תמונת המיפוי היא הקב' $\{X, Y\}$

כשרש!

אחד מאיברי A (סמל) פטו ק' לזה A .

תרגיל 6:

א. הסבירו מדוע הקבוצה $A = \{\emptyset\}$ מקיימת את אקסיומת היסוד.

* נ- A יש רק איברי אחד שהוא $\emptyset$

* אכן מתקיים $\emptyset, A$ זרות כי $A \cap \emptyset = \emptyset$.

ב. תהיינה 2 קבוצות A, B המקיימות $A = \{A, B\}$ וכמו כן $A \cap B = \emptyset$.

הוכיחו שהקבוצה A מייצרת סתירה לאקסיומת היסוד.

(A בעצמה נ מקיימת את אקס' היסוד כי קיימת $B \in A$ כך ש- $A \cap B = \emptyset$ (זרות).

* דפי אקס' חלש נשא סדוק A, A על

קיימת הקב' $C = \{A, A\} = \{A\}$
היקביו

* נקב' C סותרת את אקס' היסוד כי אין

בה קב' שלבה דה:

$A = \{A, B\}$

• נ- C יש רק איברי אחד - A

• אלא A, C נא זרות כי $A \in A \wedge A \in C$

• $A \cap C = \{A\} \neq \emptyset$.

הגדרת זוג סדור (x, y)

- על מנת שייצוג זוגות סדורים יהיה תקין נדרוש את קיום התנאי הבא:
לכל שני זוגות סדורים $(a, b), (x, y)$ מתקיים:

$$(a, b) = (x, y) \leftrightarrow (a = x \wedge b = y)$$

- הדרך המקובלת לייצוג זוג סדור בתורת הקבוצות הינה: $(x, y) \rightarrow \{\{x\}, \{x, y\}\}$
הוכחתם בהרצאה שהסימון הוא תקין.

תרגיל 7:

קבעו עבור כל אחד מהייצוגים הבאים עבור זוג סדור (x, y) האם הוא תקין:

א. $(x, y) = \{\{x\}, \{y\}\}$

הייצוג אינו תקין:

* נבחר ארנ: $(a, b) = (2, 1)$ $(x, y) = (1, 2)$

* לפי הייצוג הנ"ל:

לפי אקס' ההיקפיות] $(x, y) = (1, 2) = \{\{1\}, \{2\}\}$
הקב' שוות! $(a, b) = (2, 1) = \{\{2\}, \{1\}\}$

ב. $\{x, \{y\}\}$

הייצוג אינו תקין!

דוגמאות להפרכות:

לפי הייצוג $(x, y) = (\{\emptyset\}, \{\emptyset\}) \rightarrow \{\{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}\}$
 $(a, b) = (\{\{\emptyset\}\}, \emptyset) \rightarrow \{\{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset\}\}$

$(x, y) = (\{1\}, 2) \rightarrow \{\{1\}, \{2\}\}$
 $(a, b) = (\{2\}, 1) \rightarrow \{\{2\}, \{1\}\}$

$$g. \quad (x, y) \rightarrow \{\{y\}, \{x, y\}\}$$

תקין!

* הוכחה מאוב מאוב דואה עטו שהינה קהרצא.